

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 18 de noviembre de 2025, 13:10
Completado	martes, 18 de noviembre de 2025, 13:26
Duración	16 minutos 11 segundos
Puntos	24,00/50,00
Calificación	4,80 de 10,00 (47,99%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes son conceptos fundamentales de BGP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Basado en políticas Correcto
- ☐ b. Tráfico permitido vs. tráfico prohibido
- ☒ c. Balanceo de Cargas Incorrecto - Error grave de concepto!! ésta respuesta anula la pregunta
- ☒ d. Accesibilidad Administrativa Correcto
- ☐ e. Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Accesibilidad Administrativa, Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda, Basado en políticas, Tráfico permitido vs. tráfico prohibido

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. el router del segmento responde con su propia IP / MAC correcto
- ☒ b. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento correcto
- ☒ c. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El tamaño máximo del paquete IP
- ☒ b. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace Correcto
- ☐ c. La fragmentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

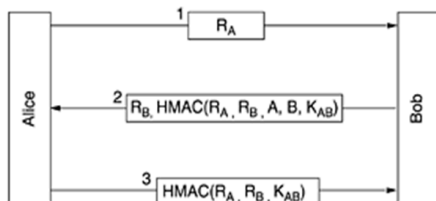
Selezione una:

- ☐ a. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).
- ☒ b. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPsec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompuesta en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de Red o Subred?

Selezione una:

- ☐ a. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☐ b. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero
- ☒ c. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor 1 Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Significado de una dirección IP

- El significado de la dirección IP es una convención de diseño, pues las direcciones siguen siendo un N° de 32 bits todos seguidos sin ninguna separación aparente.
- El mecanismo utilizado para hacer evidente la separación entre el **netID** y el **hostID** es lo que se conoce como **máscara de subred** y también es un N° de 32 bits con los cuales los dispositivos utilizando una operación lógica **AND** bit a bit, entre la dirección y la máscara, identifican las respectivas porciones.
- Por regla, nunca se asigna un campo **hostID** igual a cero a un host individual, de manera tal que una dirección cuyo campo **hostID** es igual cero se refiere al nombre o dirección de la propia red.

Dirección IP	216								63								240								103							
Máscara de Subred	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operación AND	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	216								63								240								0							

La respuesta correcta es: Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Marque las opciones correspondientes a parámetros típicos de QsO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Disponibilidad Correcto
- ☒ b. Pérdida de paquetes Correcto
- ☐ c. Retardo o RTT (Round Trip Delay)
- ☒ d. Ancho de Banda Correcto
- ☐ e. Jitter

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Disponibilidad, Ancho de Banda, Jitter, Pérdida de paquetes, Retardo o RTT (Round Trip Delay)

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. RTO
- ☒ c. Hello Incorrecto
- ☐ d. Persist
- ☐ e. 2MSL

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el principal ataque que compromete la seguridad de RSA?

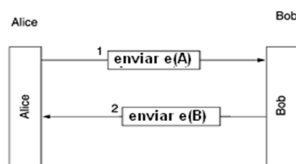
Seleccione una:

- ☒ a. MITM (Hombre en el medio) Correcto
- ☐ b. Ataque de encuentro a medio camino
- ☐ c. Fuerza Bruta

Respuesta correcta

RSA - Vulnerabilidades

- En la práctica, las vulnerabilidades mencionadas no suelen afectar seriamente a RSA
-excepto que RSA se utiliza principalmente para...LA DIFUSIÓN DE CLAVES SIMETRICAS!
- Además, existe una forma de vulnerabilidad que SÍ compromete a RSA (como a muchos otros algoritmos)
- Es el ataque de "hombre en el medio" o MITM
- En forma general, un intercambio de mensajes con RSA se daría así:



La respuesta correcta es: MITM (Hombre en el medio)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs Correcto
- ☒ b. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers Correcto
- ☒ c. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) Correcto
- ☒ d. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd) Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para una clase de equivalencia de reenvío (FEC), las etiquetas: (marcar las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se pueden asignar manualmente
- ☒ b. Son de uso global Incorrecto
- ☐ c. Son de uso local únicamente
- ☐ d. Se pueden asignar por LDP
- ☒ e. Se pueden asignar por RSVP mejorado Correcto

Respuesta incorrecta.

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- Se puede hacer:
 - Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - Por un protocolo de señalización:
 - LDP: Label Distribution Protocol
 - RSVP mejorado
- El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- Una utilización muy interesante es en la implementación de VPNs (Virtual Private Networks)

Ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.

ISBN 84-205-3921-X.

Página 538/539

Las respuestas correctas son: Son de uso local únicamente, Se pueden asignar manualmente, Se pueden asignar por LDP, Se pueden asignar por RSVP mejorado

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

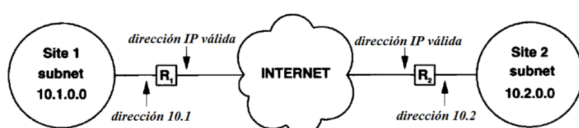
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAPT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,40 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal correcto
- ☐ b. Los bits 6 y 7 no se utilizan
- ☐ c. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red
- ☐ d. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff
- ☐ e. Si están en cero indica descarte
- ☒ f. Los tres primero bits Indican Prioridad Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 64 bytes
- ☒ b. 536 bytes Correcto
- ☐ c. 576 bytes
- ☐ d. 64 Kbytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos registros regionales para números de Internet existen?

Seleccione una:

- ☐ a. 8
- ☐ b. 6
- ☒ c. 5 Correcto
- ☐ d. 4
- ☐ e. 7
- ☐ f. 3

Respuesta correcta

Registry	Geographic Region
AfrNIC 	Africa, portions of the Indian Ocean
APNIC 	Portions of Asia, portions of Oceania
ARIN	Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States
LACNIC 	Latin America, portions of the Caribbean
RIPE NCC 	Europe, the Middle East, Central Asia

La respuesta correcta es: 5

Pregunta **16**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Cual de los siguientes son **tipos** de mensaje correspondientes al protocolo OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. SN Sumarización de redes
- ☒ b. Mensaje HELLO Correcto
- ☒ c. LS Update Correcto
- ☒ d. LSA Anuncio de Estado de Enlace Correcto
- ☒ e. LS Update Request Correcto
- ☐ f. SP Sumarización de rutas
- ☐ g. Mensaje Descripción BD

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Ruteo IP OSPF - Mensajes

Tipos de mensaje

Type: Indicates the type of OSPF message:

Type Value	OSPF Message Type
1	Hello
2	Database Description
3	Link State Request
4	Link State Update
5	Link State Acknowledgment

Las respuestas correctas son: Mensaje HELLO, Mensaje Descripción BD, LS Update Request, LS Update, LSA Anuncio de Estado de Enlace

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione algoritmos de enrutamiento estático:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ruta mas corta (Dijkstra) Correcto
- ☐ b. Inundación
- ☐ c. Estado de enlace
- ☒ d. Vector Distancia Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Ruta mas corta (Dijkstra), Inundación

Pregunta 18

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Protocolos Duales Correcto
- ☐ b. Pilas Duales y encapsulado en túnel
- ☒ c. Traductores de nivel de aplicación Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 19

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,43 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Full Duplex Correcto
- ☐ b. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☐ c. Número de secuencia para cada octeto
- ☒ d. Utilización de buffers Correcto
- ☐ e. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☒ f. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) Correcto
- ☐ g. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 20

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| ☒ | a. Optimización | Correcto |
| ☒ | b. Exactitud | Correcto |
| ☐ | c. Complejidad | |
| ☒ | d. Sencillez | Correcto |
| ☒ | e. Equidad | Correcto |
| ☒ | f. Estabilidad | Correcto |
| ☒ | g. Robustez | Correcto |
| ☒ | h. Velocidad | Incorrecto |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

**Propiedades de un Algoritmo
de Enrutamiento**

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Emisor
- ☒ b. Receptor Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 22

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Escalamiento de ventana
- ☒ b. Se utiliza PAWS Correcto
- ☐ c. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- ☐ d. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- ☐ e. Se utiliza la opción TimestamPs
- ☒ f. Se debe medir el RTT para cada segmento Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!!! 10 Gbps → 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TimestamP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TimestamP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TimestamPs, Se utiliza PAWS

Pregunta 23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☐ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☒ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

A que protocolo de ruteo se aplicaría la siguiente sentencia:

Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean estrictamente menores

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. RIP
- ☐ b. OSPF versión 3
- ☒ c. OSPF versión 1 Incorrecto
- ☐ d. RIP versión 2

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: RIP, RIP versión 2

Pregunta 25

Correcta

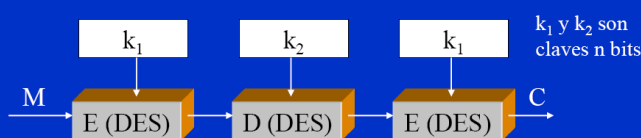
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. DES
- ☒ b. TRIPLE DES Correcto
- ☐ c. RSA

Respuesta correcta

Cifrado DES - 3DES**Triple DES tipo EDE**

- En este caso se logra un valor efectivo de longitud de clave igual a 2^{2n} bits, es decir $2^{2 \cdot 56} = 2^{112}$ bits efectivos.
- El modelo anterior con sólo dos claves es compatible con el DES de clave única cuando $k_1 = k_2$. Es más eficiente y equivalente al cifrado triple con claves k_1, k_2, k_3 .
- Este modelo fue propuesto por Matyas y Meyer de IBM, se conoce como EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) y es inmune a ataques por encuentro a medio camino.

La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que medida de seguridad me permite buscar patrones de comportamiento sospechosos u hostiles?

Seleccione una:

- ☐ a. Bastion Host
- ☐ b. Screened Host Firewall
- ☒ c. IDS Correcto

Respuesta correcta

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IDS

Pregunta 27

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un FIREWALL?

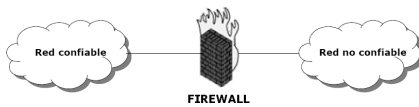
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico Correcto
- ☒ b. Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop) Correcto
- ☒ c. Basados en hard o en soft (iptables, ipchains) Correcto
- ☐ d. Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- ☒ e. Componente ESENCIAL para una red segura Correcto
- ☐ f. Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Firewalls



- Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados
- Componente ESENCIAL para una red segura

Las respuestas correctas son: Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico, Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop), Se pueden utilizar en diferentes configuraciones, Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados, Basados en hard o en soft (iptables, ipchains), Componente ESENCIAL para una red segura

Pregunta 28

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descarte de paquetes de control
- ☒ b. Apropiación de buffers Correcto
- ☒ c. Sincronización global Correcto
- ☐ d. Descarte aleatorio de paquetes
- ☐ e. Desborde de los buffers

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

Pregunta 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
 - Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
 - Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
 - Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Estas son características de un temporizador denominado:**

Seleccione una:

- ☒ a. Keepalive Incorrecto
- ☐ b. Hello
- ☐ c. RTO
- ☐ d. Persist
- ☐ e. 2MSL

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales son los tipos de router que intervienen en anunciar rutas sumariadas en OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Router de borde de sistema autónomo
- ☒ b. Router de área Correcto
- ☒ c. Router Internos Incorrecto
- ☐ d. Router de borde de área

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace sumariado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace sumariado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace sumariado ASBR

Las respuestas correctas son: Router de área, Router de borde de área, Router de borde de sistema autónomo

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☐ a. La eficiencia
- ☐ b. El "alisado del tráfico"
- ☒ c. El descarte de paquetes Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 32

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☐ a. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench
- ☒ b. devuelve un mensaje ICMP "parameter error" incorrecto
- ☐ c. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones, son conceptos fundamentales de MPLS?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Etiquetado en el acceso
- ☐ b. Descarte de paquetes en el núcleo
- ☒ c. Etiquetado en el núcleo Incorrecto
- ☒ d. Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo Correcto

Respuesta incorrecta.

MPLS: Multi Protocol Label Switching

- ❑ Desarrollos propietarios: Cell Switching Router (Toshiba), IP Switching (Ipsilon), Tag Switching (Cisco), Aggregated Route-Based IP Switching (IBM), ...
- ❑ '96-98: IETF Working Group sobre MPLS
- ❑ '99-01: Primeros drafts y RFCs
- ❑ Idea fundamental: enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ❑ Inserción de etiquetas en acceso, basadas en información de la cabecera IP/TCP, para conmutación rápida (no necesitamos consultar tabla ruteo)

Las respuestas correctas son: Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo, Etiquetado en el acceso

Pregunta 35

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es considerado como "más seguro"?

Seleccione una:

- ☐ a. DES
- ☒ b. TDES Incorrecto
- ☐ c. AES

Respuesta incorrecta.

AES – qué tan seguro?

- AES es un algoritmo nuevo, que incorpora la última tecnología criptográfica, y es considerado muy seguro
- En particular, posee muy baja linealidad y muy buenas características de propagación
- Su resistencia a criptoanálisis tradicional es similar a fuerza bruta → muy bueno
-sin embargo....
- Nuevas técnicas tratan de explotar sus características algebraicas, y su estructura
- Un ataque conocido como XL/FXL trata de modelar su funcionamiento mediante funciones cuadráticas. Su solución llevaría a la clave
- En la práctica, se obtuvieron resultados disímiles y no concluyentes
- O sea.... ?

Fuente: <http://www.cryptosystem.net/aes/>

La respuesta correcta es: AES

Pregunta 36

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 2MSL Correcto
- ☒ b. Keepalive Correcto
- ☒ c. Hello Incorrecto
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Persist

Respuesta incorrecta.

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 37

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cuales son los principales inconvenientes de Internet (modelo Best Effort)?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El Jitter
- ☐ b. La Inseguridad
- ☒ c. El retardo Incorrecto
- ☒ d. La congestión Correcto
- ☐ e. El escaso ancho de banda

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: La congestión, El Jitter

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. da salida a las ráfagas Correcto
- ☐ b. da salida a una tasa constante
- ☐ c. Los paquetes que no caben se descartan
- ☐ d. da un patrón más rígido
- ☐ e. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- ☒ f. No descarta paquetes Correcto

Respuesta correcta

Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C + pS = MS$
- **Traffic policing:** similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

Pregunta 39

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- | | | |
|--|--|------------|
| ☒ a. | por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP | Incorrecto |
| ☒ b. | por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP | Correcto |
| ☐ c. | por el campo tipo =0 del mensaje ICMP | |
| ☐ d. | por el campo tipo=4 del mensaje ICMP | |
| ☒ e. | por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP | Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP
, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 41

Correcta

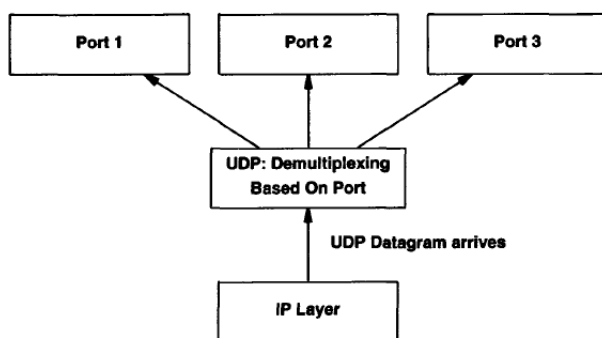
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos Correcto
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de host

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 42

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☒ a. Asignación por niveles Incorrecto
- ☐ b. Formato de Prefijo
- ☐ c. Asignación geográfica
- ☐ d. Direcciones encapsuladas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio de optimalidad establece que puede no puede existir

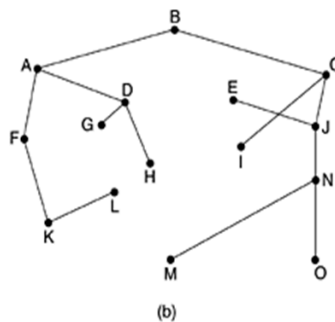
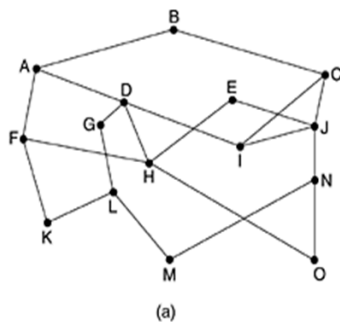
El principio de optimalidad establece que:

El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es optimo puede $\in \text{opt}(I,K)$ (J,K) con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo

Esto es incorrecto

Respuesta correcta

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que puede no puede existir $\rightarrow (J,K)$ con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$, El principio de optimalidad establece que: $\rightarrow$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo, El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es optimo puede $\in \text{opt}(I,K) \rightarrow$ Esto es incorrecto

Pregunta 44

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Es sabido que BGP tiene muchos atributos, marque de la siguiente lista algunos atributos BGP vistos en la teoría

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. NEXT_HOP
- ☒ b. COMMUNITY Correcto
- ☒ c. ORIGINATOR_ID Correcto
- ☒ d. ORIGIN Correcto
- ☐ e. AS_PATH

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

BGP4 - Atributos

Value	Code	Reference
1	ORIGIN	[RFC1771]
2	AS_PATH	[RFC1771]
3	NEXT_HOP	[RFC1771]
4	MULTI_EXIT_DISC	[RFC1771]
5	LOCAL_PREF	[RFC1771]
6	ATOMIC_AGGREGATE	[RFC1771]
7	AGGREGATOR	[RFC1771]
8	COMMUNITY	[RFC1997]
9	ORIGINATOR_ID	[RFC2796]
10	CLUSTER_LIST	[RFC2796]
12	ADVERTISER	[RFC1863]
13	RCID_PATH / CLUSTER_ID	[RFC1863]
14	MP_REACH_NLRI	[RFC2283]
15	MP_UNREACH_NLRI	[RFC2283]
...		

Las respuestas correctas son: ORIGIN, AS_PATH, NEXT_HOP, COMMUNITY, ORIGINATOR_ID

Pregunta 45

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los mecanismos desarrollados / estandarizados para QoS en Capa de Red?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Categorías de Servicio en ATM
- ☒ b. Tipos de Servicio en ATM Incorrecto
- ☒ c. DiffServ (Differentiated Services) Correcto
- ☐ d. IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP.

Respuesta incorrecta.

Calidad de servicio en Internet

- Se han desarrollado y estandarizado los dos mecanismos de QoS:
 - **IntServ** (Integrated Services - ISA) y protocolo **RSVP**. Fuertemente influido por ATM y las tecnologías telefónicas. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
 - **DiffServ** (Differentiated Services). El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Esto le da al usuario una confianza razonable de conseguir la QoS solicitada.
- Ambos son compatibles y pueden coexistir

Las respuestas correctas son: IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP., DiffServ (Differentiated Services)

Pregunta 46

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6 Correcto
- ☒ b. Descubrimiento de Vecino Correcto
- ☐ c. DHCP
- ☐ d. ARP

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 47

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum Incorrecto
- ☐ b. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos
- ☐ c. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ d. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto Correcto
- ☐ e. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum

Respuesta incorrecta.

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 48

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es la ventana del emisor
- ☒ b. Es la VENTANA del receptor (W) Correcto
- ☒ c. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 Correcto
- ☐ d. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- ☐ e. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 48 bytes
- ☐ b. 64 bytes
- ☐ c. 1500 bytes
- ☐ d. 20 bytes
- ☒ e. 40 bytes Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta **50**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que sucede si un router recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y **no** tiene definida una ruta por defecto

Seleccione una:

- ☐ a. Descartar el datagrama sin más
- ☐ b. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen
- ☒ c. Debe redirigir el datagrama a otro router que tenga definida la ruta por defecto generando un datagrama ICMP "Redirect" Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen